ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

# ЗАНЯТИЕ 9 · ИСПОЛНЕНИЕ

## Команда и исполнение: от плана к делу

*Самостоятельная работа по методическим указаниям — на бланке или на доске команды. К чекпоинту (контрольной точке) — результат и таблица «план против факта»*

14 ноября 2026

## Чекпоинт — через неделю · до защиты — 6 недель

| 26.09 · 03.10 | сдать сейчас | 21.11 | 26.12 |
|---|---|---|---|
| **Тема зафиксирована** | **План собран** | **Чекпоинт (контрольная точка)** | **Питч-защита (выступление)** |
| Паспорт сдан | Фото бланков — в тему команды | Промежуточный результат, план против факта | Результат, отчёт, защита |
| **10 баллов** | **10 баллов** | **10 баллов** | **50 баллов** |

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — написан, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

| 85–100 | 70–84 | 55–69 | менее 55 |
|---|---|---|---|
| отлично | хорошо | удовлетворительно | не зачтено |

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

## «Работаю»

Неделя после плана. Лидер пишет в чат команды: «Как дела?» Ответы: «работаю», «почти готово», «скоро скину».

Сколько пакетов готово? По этим ответам не узнать. Эта тема — о том, как сделать, чтобы было видно.

## Исполнение

План есть — начинается работа. Пять фаз жизненного цикла из вводной лекции:

*инициация* → *планирование* → ***исполнение*** → *мониторинг и контроль* → *завершение*

**Новые трудности:**

- работают люди, а не бумага — нужно договориться, как
- жизнь расходится с планом — нужно вовремя заметить

Главное правило: начинать вовремя. Отложенный пакет на критическом пути сдвигает всё, что идёт за ним.

# Стадии развития команды

Шторм — норма: он почти всегда приходится на начало исполнения.

| Стадия | Что происходит |
|---|---|
| Формирование | все вежливы, роли неясны |
| Шторм | разногласия: кто главный, кто сколько делает |
| Нормирование | команда договаривается о правилах |
| Функционирование | работа без выяснения отношений |

*Tuckman, 1965; пятая стадия — завершение: Tuckman & Jensen, 1977*

# Роли в команде

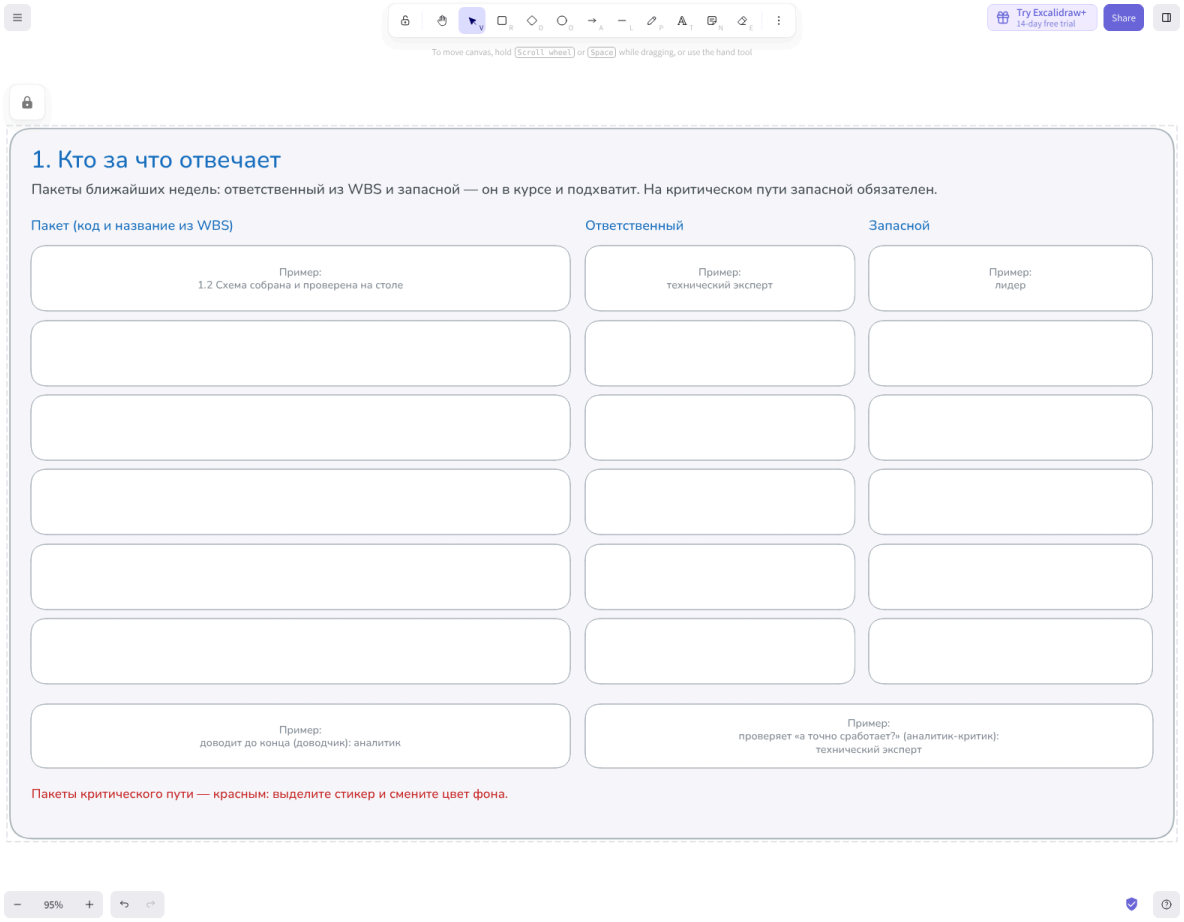
Успех команды зависит от набора ролей, а не только от ума участников.

| Группа | Роли |
|---|---|
| Роли мысли | генератор идей, аналитик-критик, специалист |
| Роли действия | мотиватор, реализатор, доводчик |
| Роли людей | координатор, душа команды, добытчик ресурсов |

💡 *В команде из 3–4 человек каждый закрывает две-три роли. Чаще всего пустует доводчик — тот, кто не даёт бросить работу на 90 %.*
*Belbin, 1981*

# Зона 1 · Кто за что отвечает

У каждого пакета ближайших недель — ответственный и запасной.

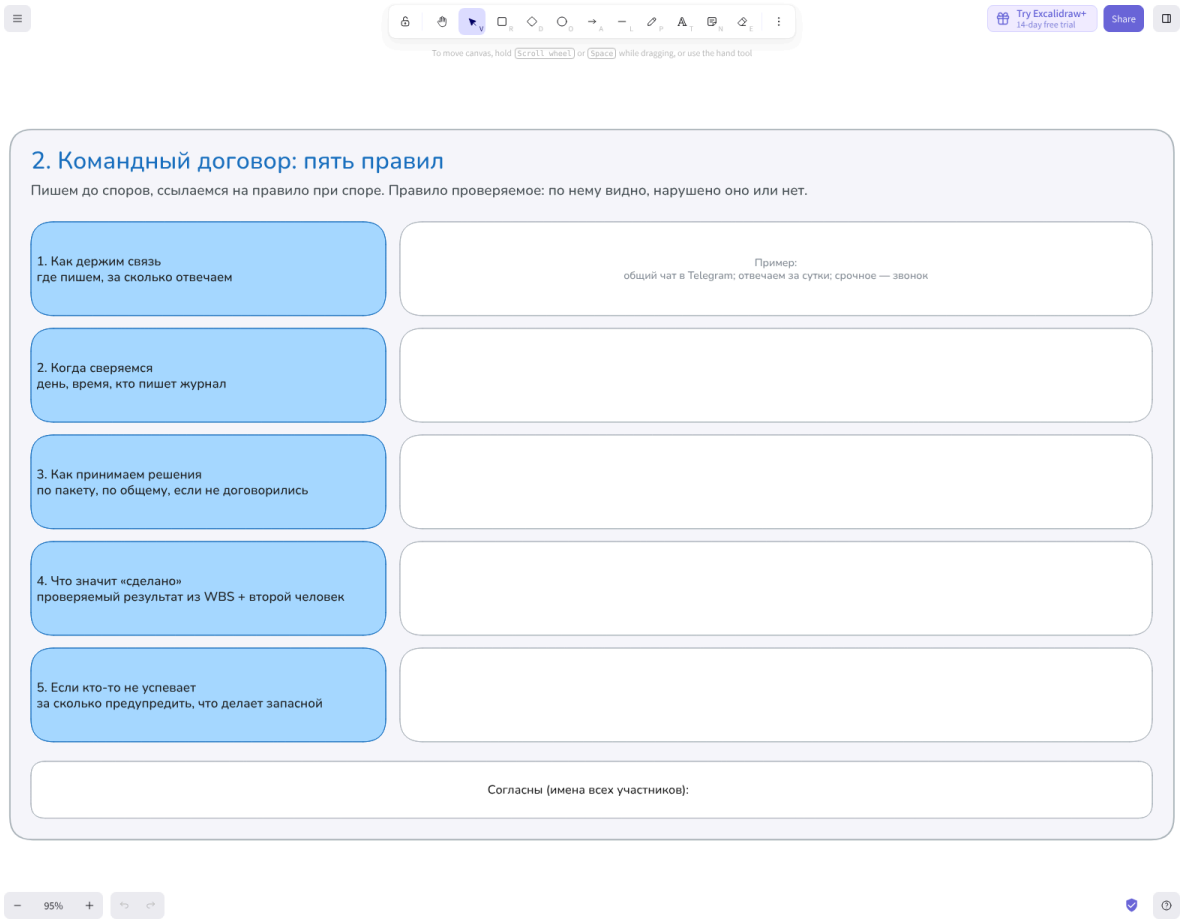



- Выпишите пакеты из WBS (структуры работ), начиная с ближайших недель
- Ответственный — из WBS; запасной в курсе и подхватит
- Пакеты критического пути — красные: у них запасной обязателен
- Назначьте доводчика и аналитика-критика

Зачем: без запасного пакет критического пути держится на одном человеке.

# Зона 2 · Командный договор

Пять правил, которые команда пишет до споров.

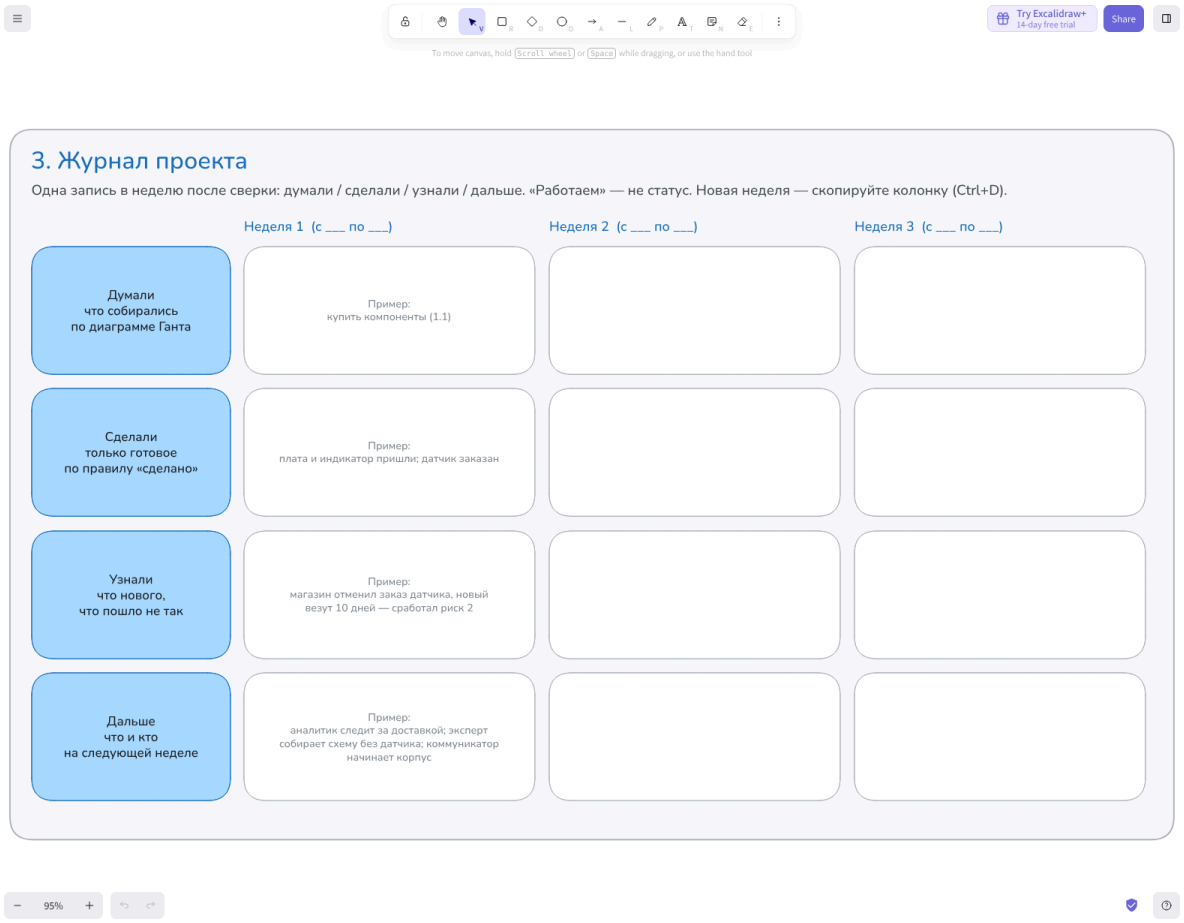



- Связь: где пишем и за сколько отвечаем
- Сверка: день, время, кто пишет журнал
- Решения: кто решает по пакету, кто по общему
- «Сделано»: результат из WBS, его видел второй человек
- Если не успеваю: за сколько предупредить, что делает запасной

Зачем: при споре обсуждаем правило, а не человека. Правило проверяемое: видно, нарушено или нет.

# Зона 3 · Журнал проекта

Одна запись в неделю после сверки.

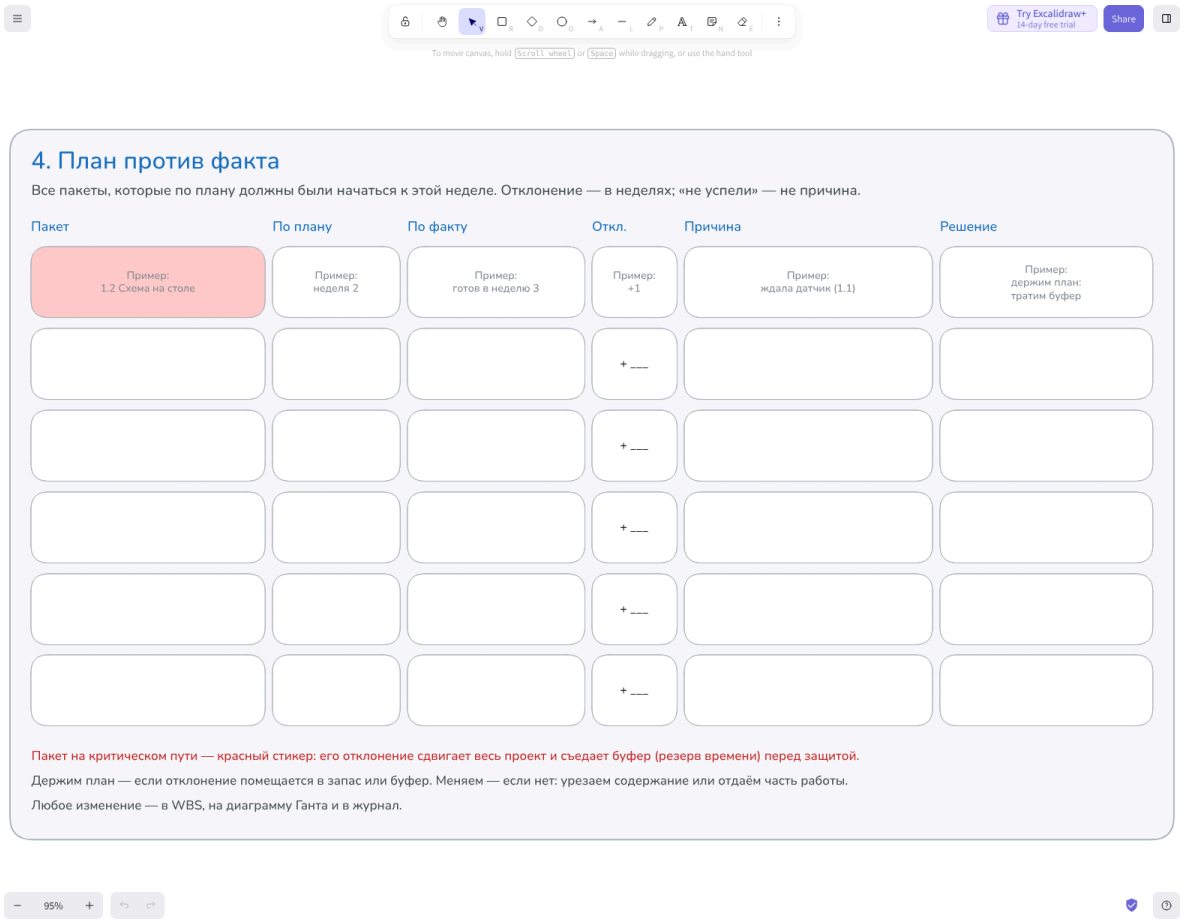



- Думали — что собирались по диаграмме Ганта
- Сделали — только готовое по правилу «сделано»
- Узнали — что нового, что пошло не так
- Дальше — что и кто на следующей неделе

Зачем: на чекпоинте и на защите журнал показывает, что команда работала все недели.

# Зона 4 · План против факта

Главная таблица чекпоинта: отклонение и его причина.

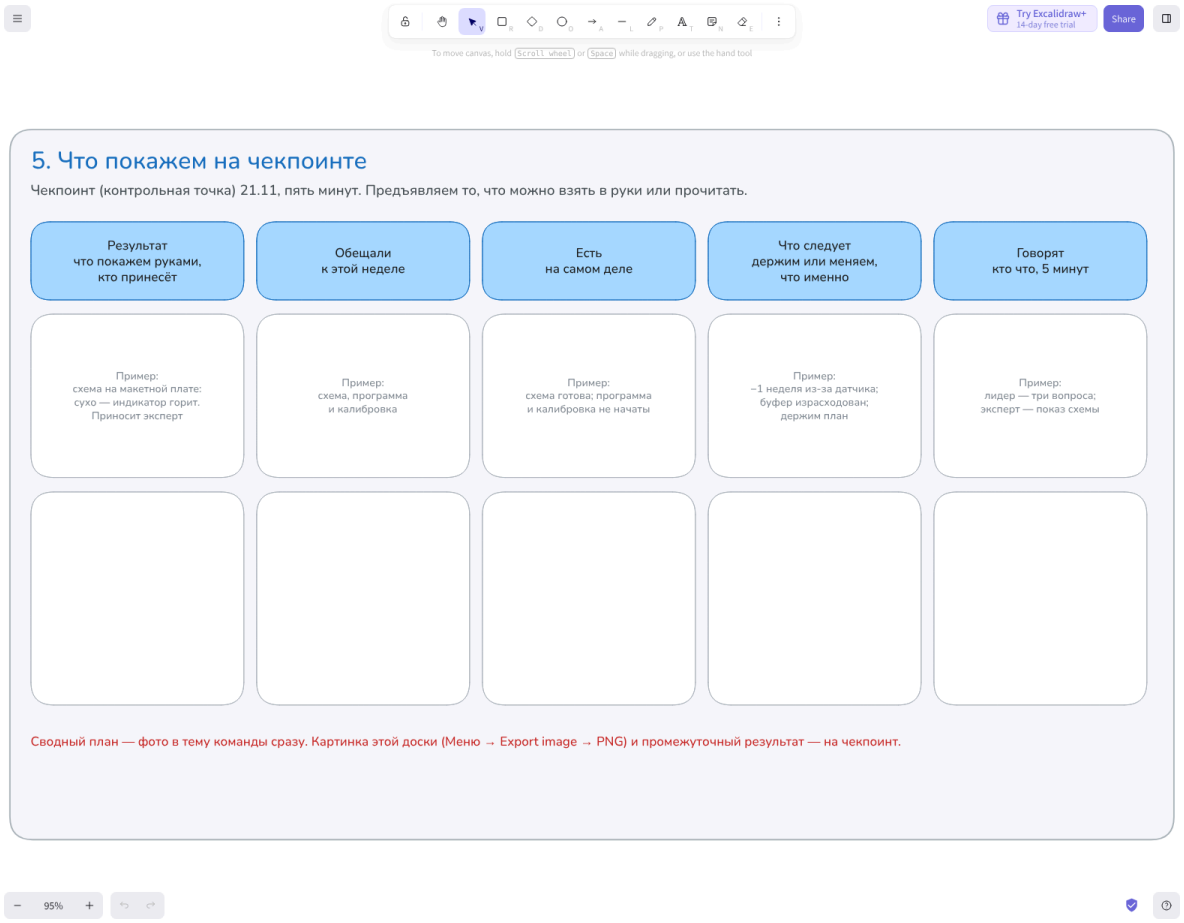



- Выпишите пакеты, которые по плану должны были начаться к этой неделе
- По плану, по факту, отклонение в неделях
- Причина одной фразой: «не успели» — не причина
- На критическом пути отклонение сдвигает весь проект

Зачем: по причине видно, повторится ли отклонение и что с ним делать.

# Зона 5 · Что покажем на чекпоинте

Пять минут: результат в руках и три ответа.




- Результат: что покажем руками и кто принесёт
- Обещали: что было к этой неделе по плану
- Есть: что на самом деле
- Что следует: держим план или меняем, что именно

Зачем: веха — это то, что предъявляем, а не рассказ о том, как продвигается.

# Держим план или меняем

**Держим**, если отклонение помещается в запас пакета или в буфер (резерв времени) перед защитой. Записываем отклонение и причину в журнал.

**Меняем**, если не помещается. Защита не двигается, поэтому: урезаем содержание или отдаём часть работы тому, у кого есть часы.

**Как менять:** решает команда на сверке → правим WBS, диаграмму Ганта, кошельки, а если меняется результат — паспорт → запись в журнал → результат из паспорта изменился — сообщаем преподавателю.

💡 *Пример горшка: датчик везли 10 дней, критический путь сдвинулся на неделю, буфер израсходован. План держим, но заранее решили, что урежем при следующем сдвиге.*

# Критерии чекпоинта (контрольной точки)

По этим пунктам проверяется веха 21.11 — 10 баллов.

| Что проверяем | Где смотреть |
|---|---|
| Есть промежуточный результат, который можно показать | в руках на чекпоинте |
| В таблице все пакеты, которые должны были начаться; у каждого отклонения — причина | зона 4 |
| Есть решение: держим план или меняем, и что именно | зоны 4–5 |
| Журнал ведётся с начала работы, по записи на неделю | зона 3 |
| Командный договор написан и подписан всеми | зона 2 |

## Что сдать и когда

**Сразу:** сводный план — фото бланков WBS, Ганта и листа рисков (или картинка доски) в тему своей команды в Telegram.

**К чекпоинту 21.11:** лист этого занятия или картинка доски, промежуточный результат — в руках.

- Указания — с примером горшка по каждой зоне
- Бланк А4 или доска команды — ссылка в теме команды
- Таблица «план / факт» и журнал — Google-таблица, сделайте копию